

Практическое занятие 5

Непрерывность. Точки разрыва функции.

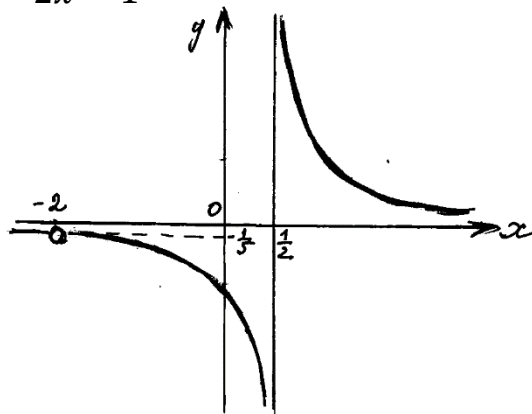
Найти точки разрыва функции и определить их характер.

$$1) y = \frac{x+2}{2x^2+3x-2}$$

$$2x^2 + 3x - 2 = (x+2)(2x-1)$$

$$x = -2, x = \frac{1}{2} - \text{точки разрыва}$$

$$y = \frac{1}{2x-1}, x \neq -2.$$



$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}-0} y = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}+0} y = +\infty$$

$x = \frac{1}{2}$ – точка разрыва 2го рода

$$\lim_{x \rightarrow -2} y = -\frac{1}{5} \quad x = -2 - \text{точка устранимого разрыва}$$

$$2) y = \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$$

$x = 4$ – точка разрыва

$$x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}+2}, x \neq 4$$

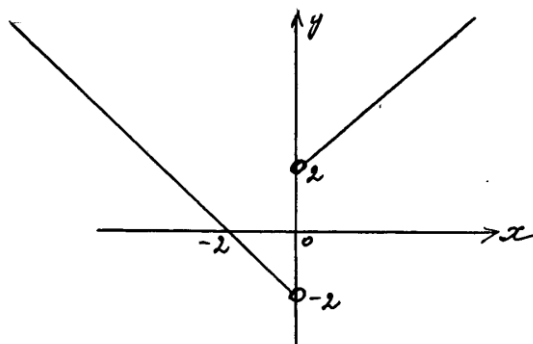


$$\lim_{x \rightarrow 4} y = \frac{1}{4}$$

$x = 4$ – точка устранимого разрыва

$$3) y = \frac{x}{|x|}(x+2), \quad x = 0 - \text{точка разрыва}$$

$$y = \begin{cases} -(x+2), & x < 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$$



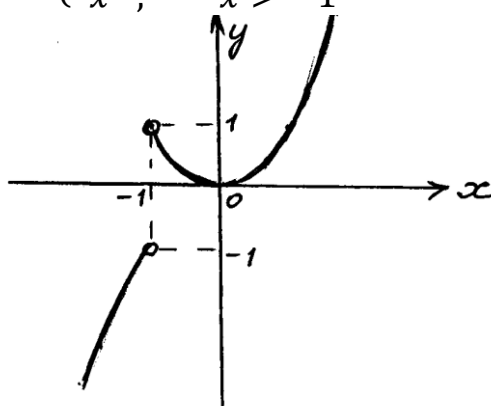
$$\lim_{x \rightarrow 0-0} y = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} y = 2$$

$x = 0$ – точка разрыва 1го рода

4) $y = \frac{|x+1|}{x+1} x^2$, $x = -1$ – точка разрыва

$$y = \begin{cases} -x^2, & x < -1 \\ x^2, & x > -1 \end{cases}$$

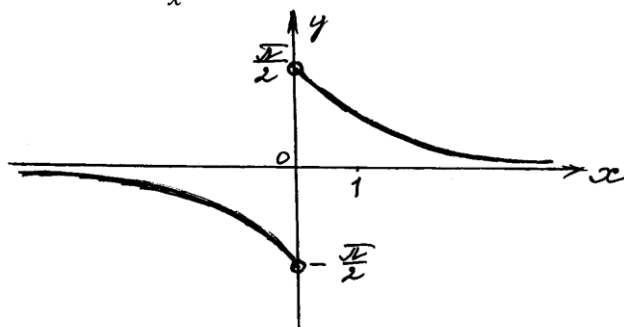


$$\lim_{x \rightarrow -1-0} y = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} y = 1$$

$x = -1$ – точка разрыва 1го рода

5) $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$, $x = 0$ – точка разрыва

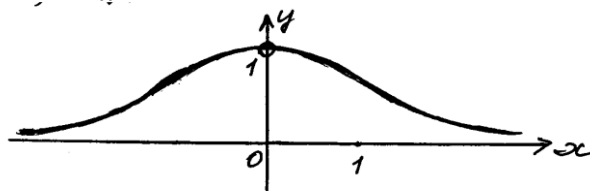


$$\lim_{x \rightarrow 0-0} y = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} y = \frac{\pi}{2}$$

$x = 0$ – точка разрыва 1го рода

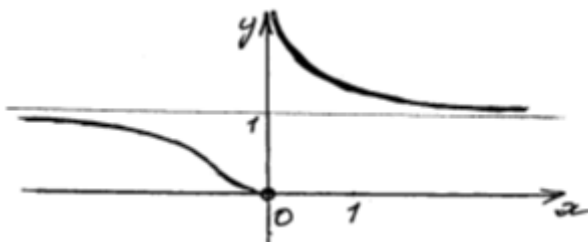
6) $y = \frac{\operatorname{arctg} x}{x}$, $x = 0$ – точка разрыва



$$\lim_{x \rightarrow 0} y = 1$$

$x=0$ – точка устранимого разрыва

7) $y = 2^{\frac{1}{x}}$, $x = 0$ – точка разрыва

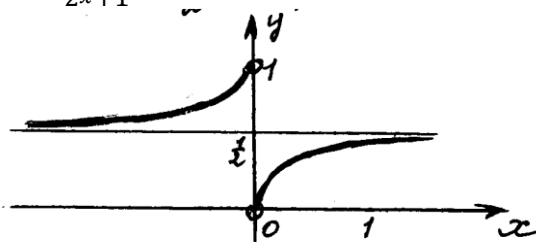


$$\lim_{x \rightarrow 0-0} y = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} y = +\infty$$

$x = 0$ – точка разрыва 2го рода

8) $y = \frac{1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}, x = 0$ – точка разрыва

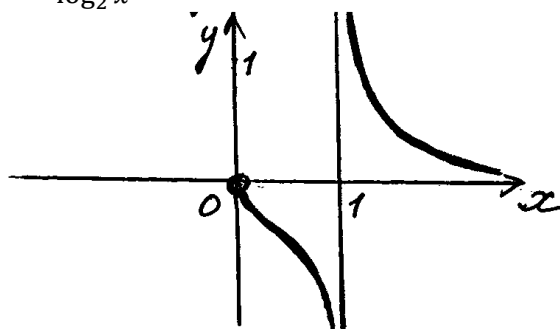


$$\lim_{x \rightarrow 0-0} y = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} y = 0$$

$x=0$ - точка разрыва 1го рода

9) $y = \frac{1}{\log_2 x}, x = 1$ – точка разрыва



$$\lim_{x \rightarrow 1-0} y = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} y = +\infty$$

$x = 1$ – точка разрыва 2го рода